

Detección de estructuras musicales utilizando análisis de señales y representaciones visuales

Leonel S. Martínez



UNIVERSIDAD NACIONAL
GUILLERMO BROWN

Agenda

Introducción

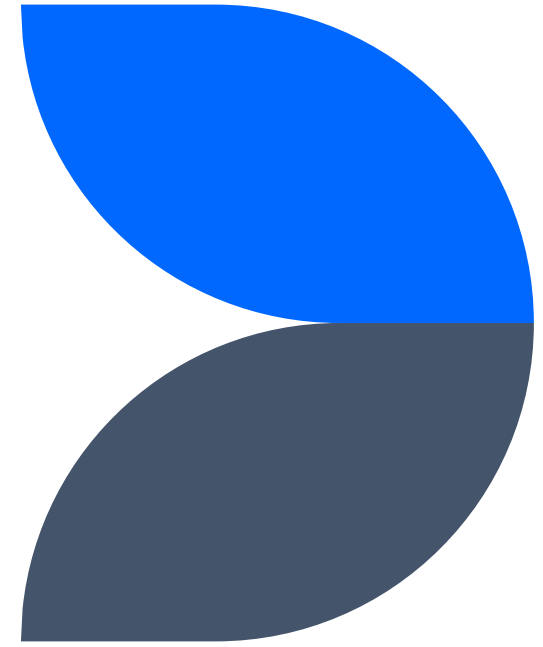
Presentación del problema

Metodología

Resultado

Introducción

¿Qué es la estructura de una canción?



Estructura de una canción

Se refiere a la organización de una canción en diferentes secciones definidas e identificables, como versos, estribillos o puentes. Aunque no todas las canciones tienen la misma estructura, por lo general, las “tradicionales” tienen varios versos y al menos un estribillo.

POPULAR SONG STRUCTURES

1

VERSE

BRIDGE

CHORUS X2

VERSE

BRIDGE

CHORUS X2

2

VERSE

CHORUS

VERSE

CHORUS

BRIDGE

CHORUS X2

3

VERSE

CHORUS

VERSE

CHORUS

¿De qué sirve conocerla?

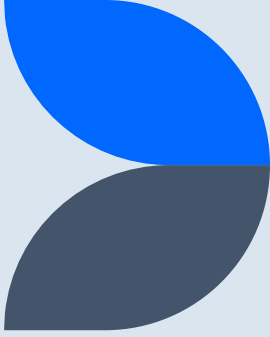
Orientado hacia la utilidad que los músicos le otorgan, se destaca:

- Resulta más sencillo memorizar una canción luego de comprender su estructura
- Facilita el análisis y la comprensión de la composición de una canción
- Provee un punto de referencia mientras se escucha o ejecuta una canción

Identificación de secciones

Se puede realizar a través del análisis de los **cambios** que se producen en las características fundamentales de la música

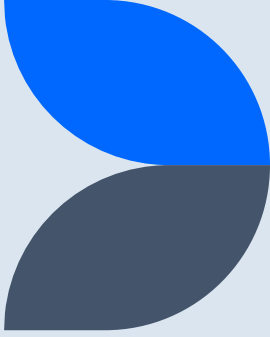
Identificación de secciones



Se puede realizar a través del análisis de los **cambios** que se producen en las características fundamentales de la música:

- **Armonía:** Evolución de acordes (notas en simultáneo)

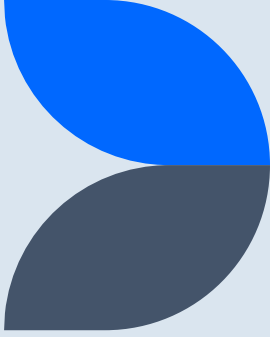
Identificación de secciones



Se puede realizar a través del análisis de los **cambios** que se producen en las características fundamentales de música:

- **Armonía:** Evolución de acordes (notas en simultáneo)
- **Ritmo:** “Movimiento” que transmite una pieza

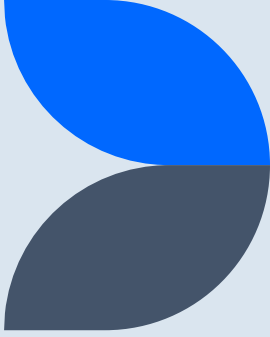
Identificación de secciones



Se puede realizar a través del análisis de los **cambios** que se producen en las características fundamentales de música:

- **Armonía:** Evolución de acordes (notas en simultáneo)
- **Ritmo:** “Movimiento” que transmite una pieza
- **Melodía:** Sucesión de notas sencillas que se recuerdan

Identificación de secciones



Se puede realizar a través del análisis de los **cambios** que se producen en las características fundamentales de música:

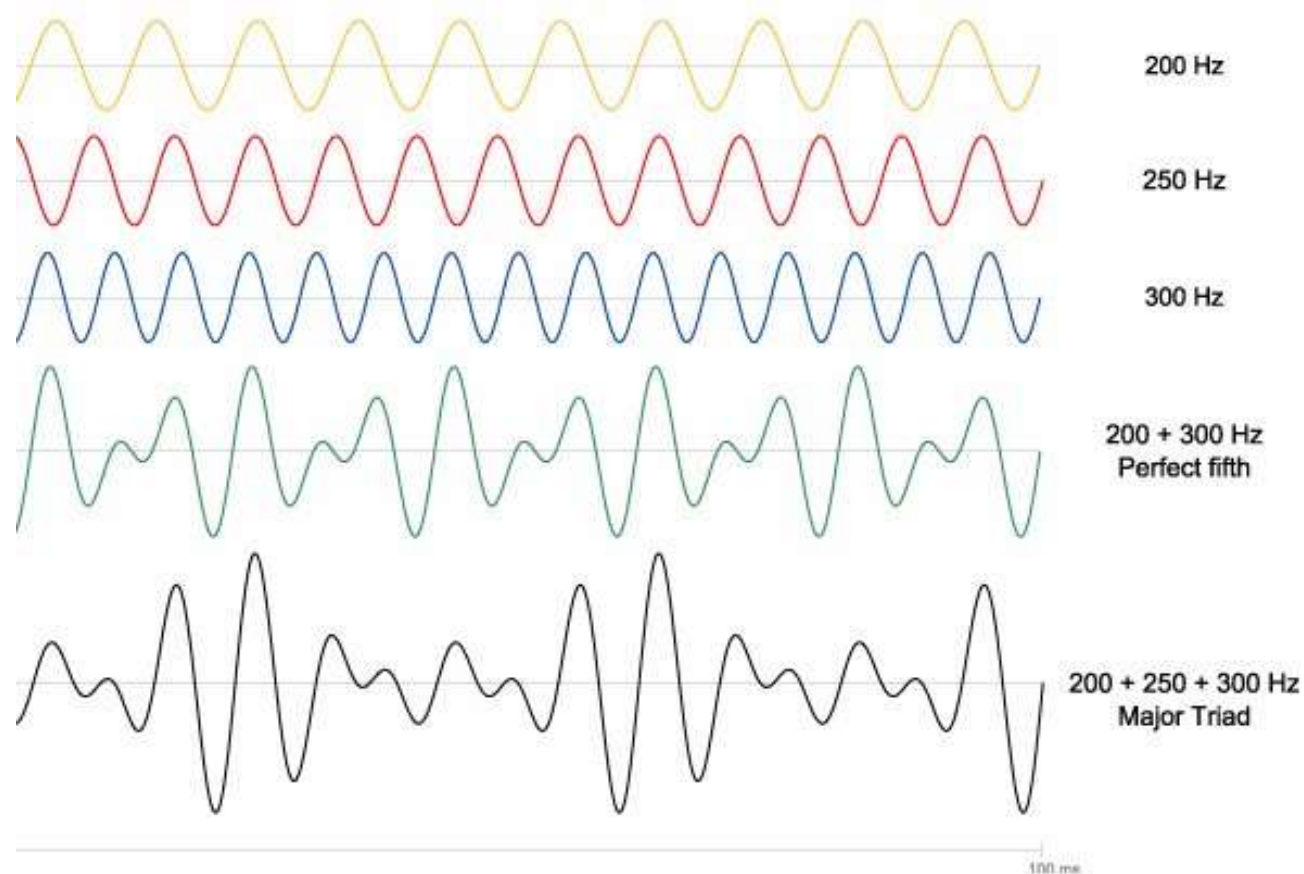
- **Armonía:** Evolución de acordes (notas en simultáneo)
- **Ritmo:** “Movimiento” que transmite una pieza
- **Melodía:** Sucesión de notas sencillas que se recuerdan
- **Instrumentación:** Qué instrumentos intervienen en cada momento

¿Cómo se representa el sonido?

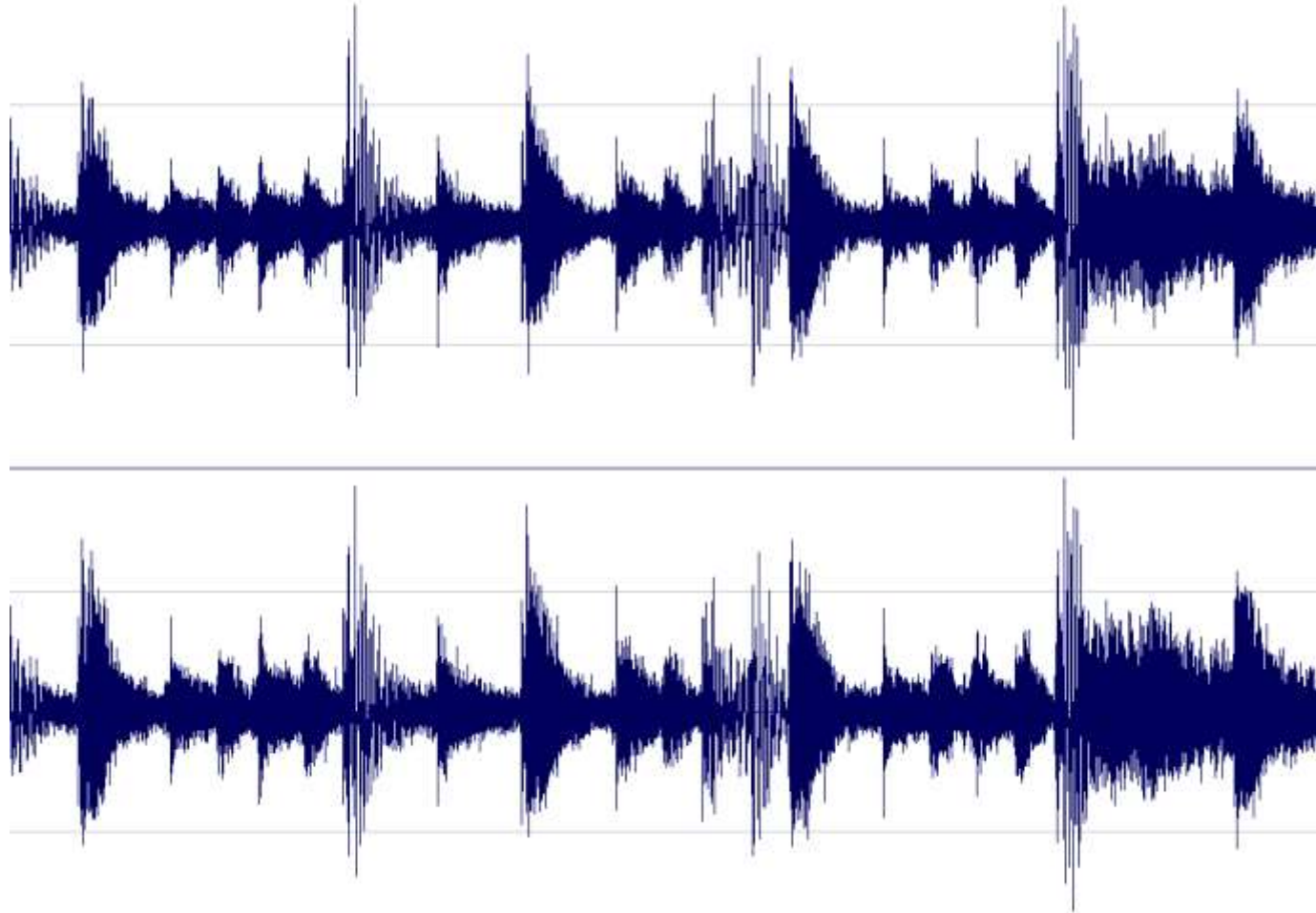
Una señal de sonido, al digitalizarse, se representa a través de la sumatoria de todas las frecuencias individuales que lo componen.

A su vez, la señal se visualiza como la amplitud en función del tiempo.

Sumatoria de señales

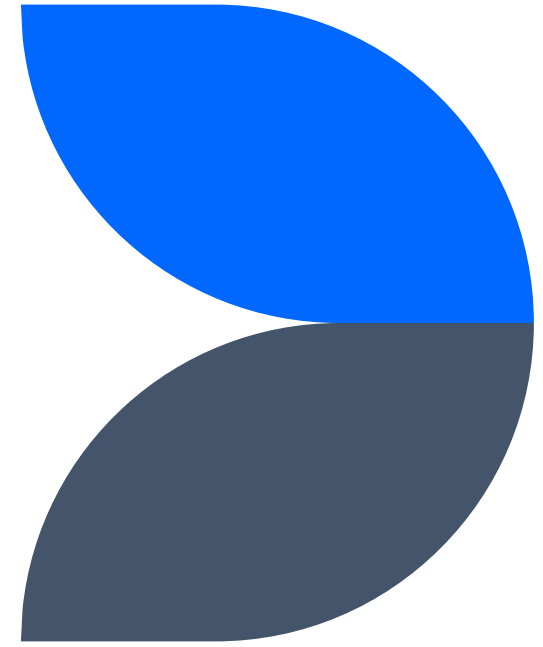


Señal de audio



Problema

¿Cómo identificar la estructura desde el audio?



Problema

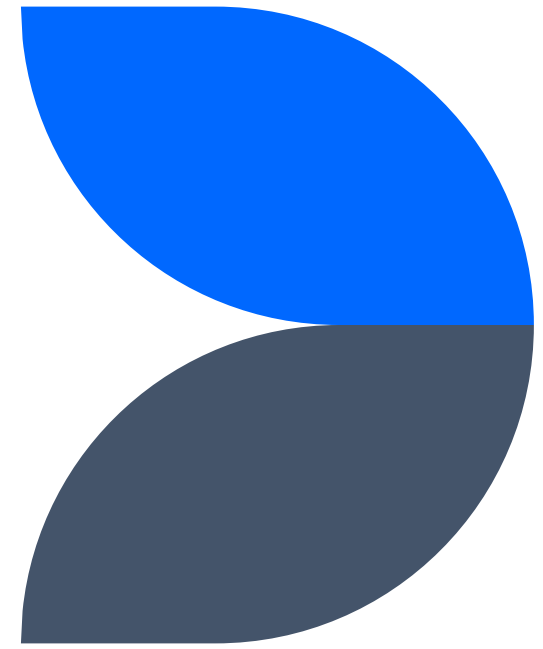
Los análisis de identificación de armonía y ritmo, aplicados a una señal de audio, presentan el desafío de la traducción de normas subjetivas al campo de lo matemático.

Problema

Los análisis de identificación de armonía y ritmo, aplicados a una señal de audio, presentan el desafío de la traducción de normas subjetivas al campo de lo matemático.

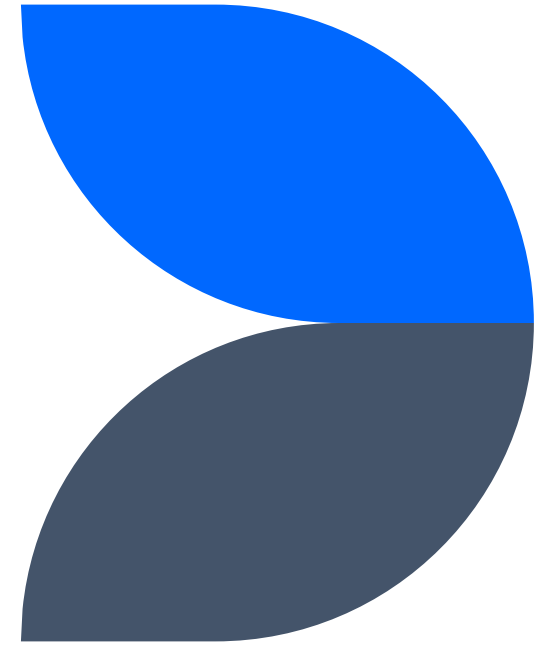
- *¿Cómo se identifica un cambio de armonía o de instrumentación?*
- *¿Cómo se reconoce la similitud entre diversas secciones?*

Metodología



Metodología

1. Discretización de la señal



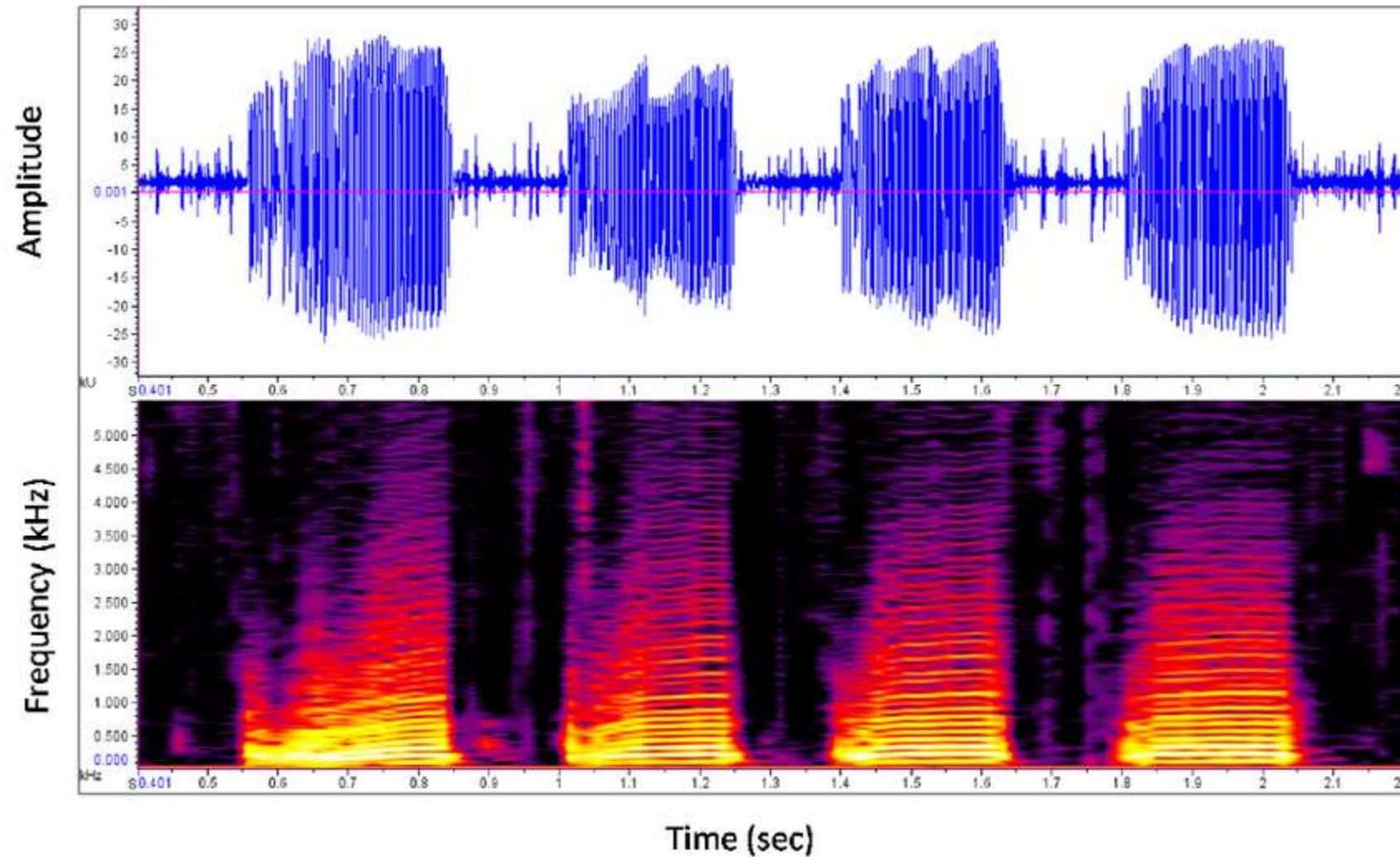
De la señal al análisis

La señal de audio (waveform) resulta útil para detectar cambios en la “energía” y la amplitud que se pueden relacionar con la instrumentación, pero resulta **insuficiente** para analizar de manera directa y sencilla la componente armónica.

Una forma de visualizar con mayor detalle estos aspectos es mediante la utilización de dos herramientas: el **espectrograma**, y el **cromagrama**.

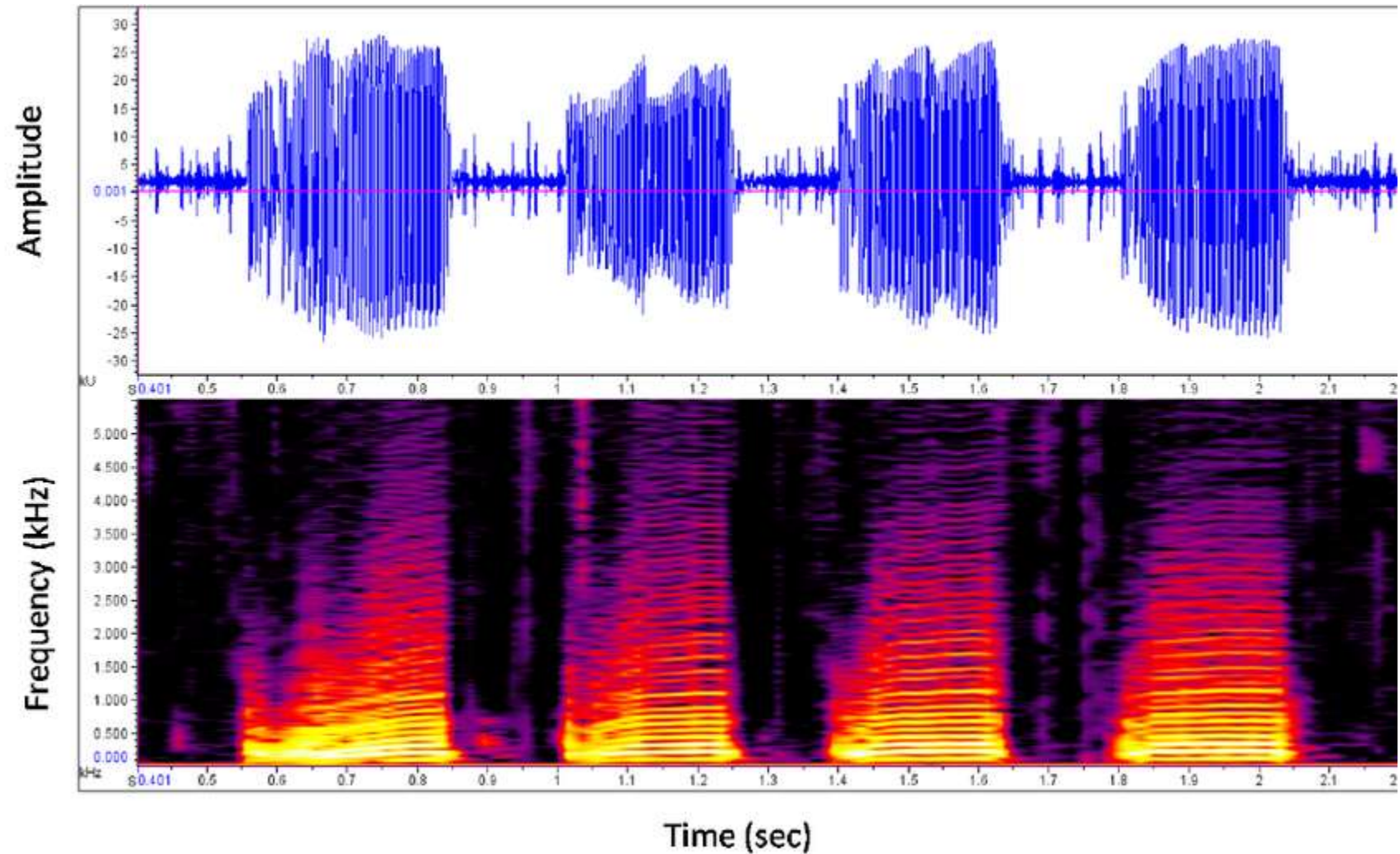
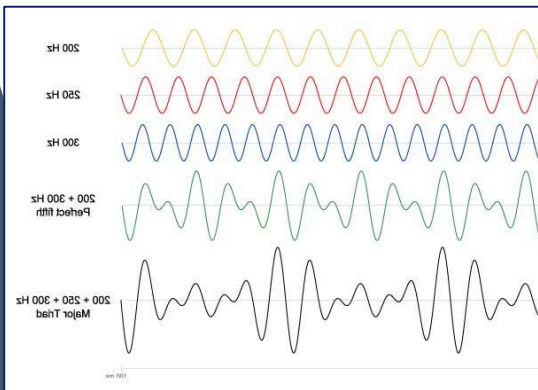
Espectrograma

Representa la energía de la señal en función de la frecuencia y el tiempo:



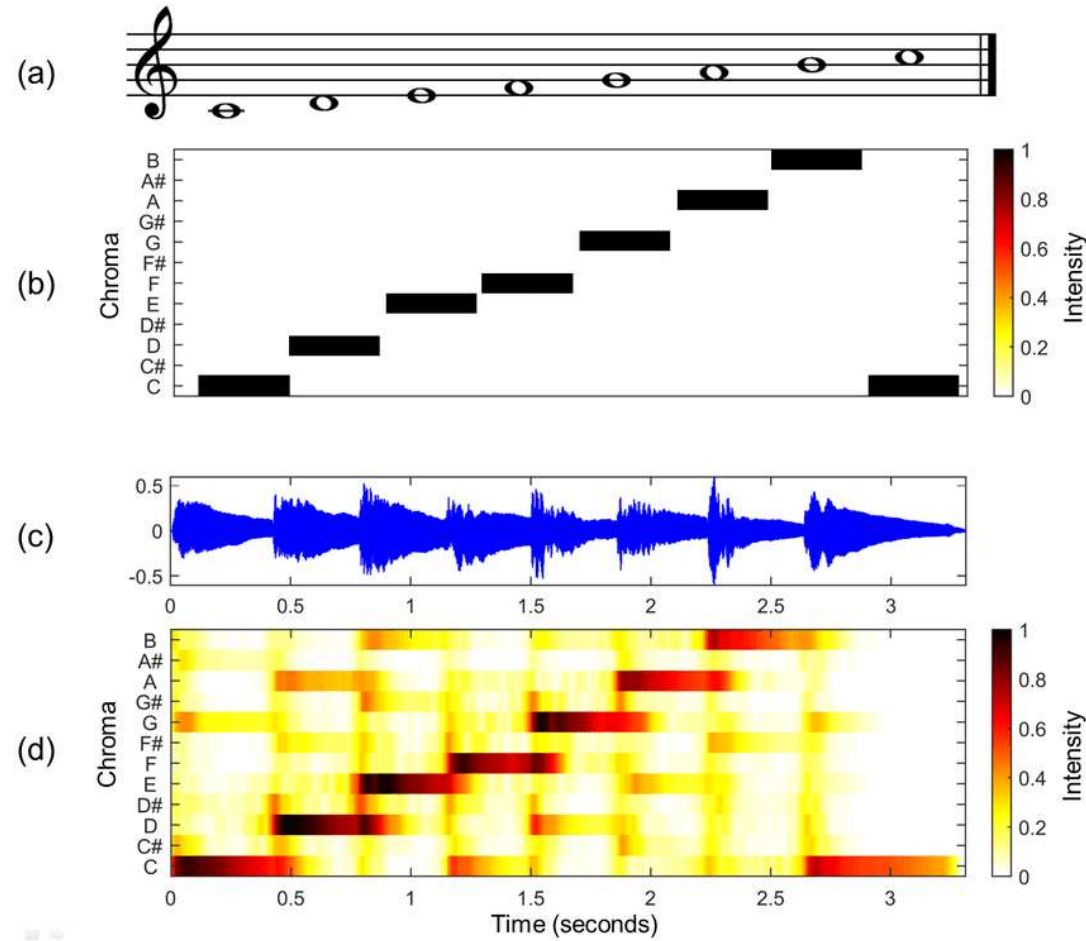
Espectrograma

Representa la energía de la señal en función de la frecuencia y el tiempo:



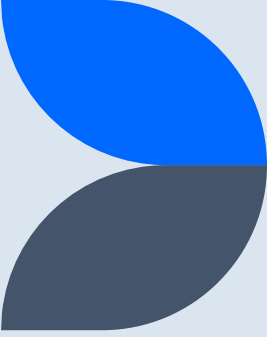
Cromagrama

Representa la energía de la señal en función de la frecuencia de la frecuencia **musical** (altura tonal) y el tiempo:



Asociación

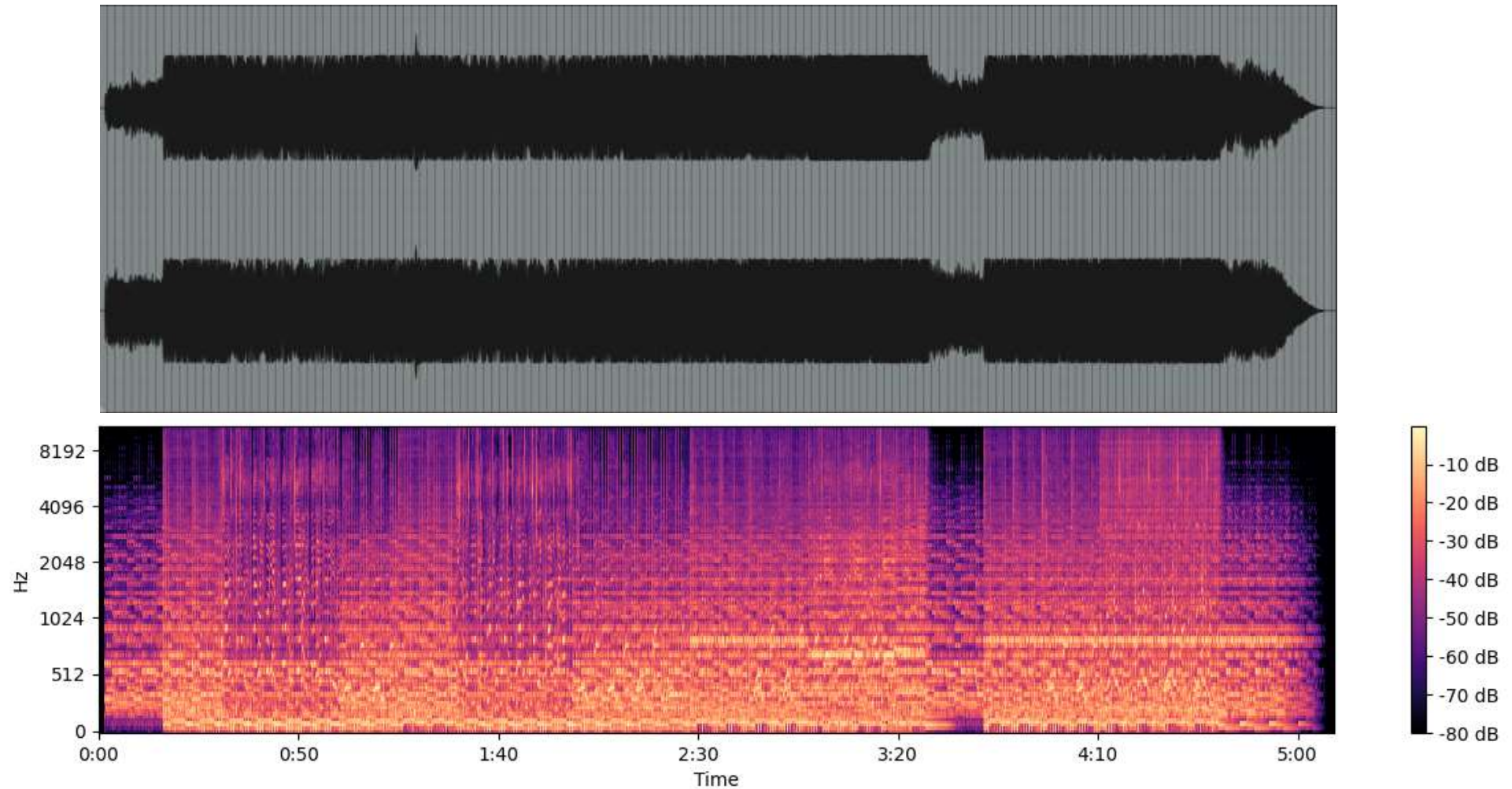
- **Espectrograma:** “Energía” e instrumentación
- **Cromagrama:** Aspecto armónico de la música



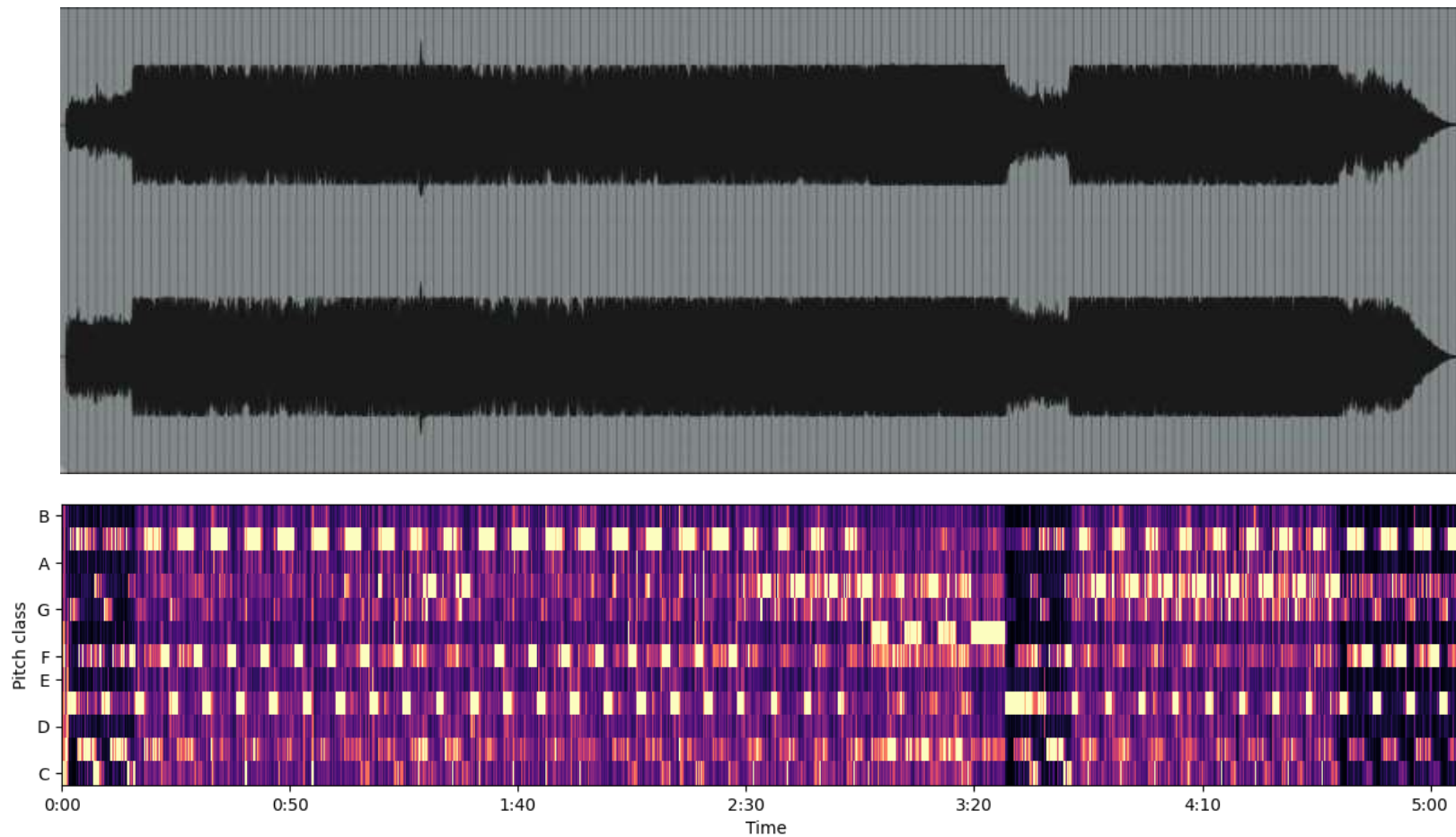
Caso de estudio

Coldplay - Clocks

Espectrograma

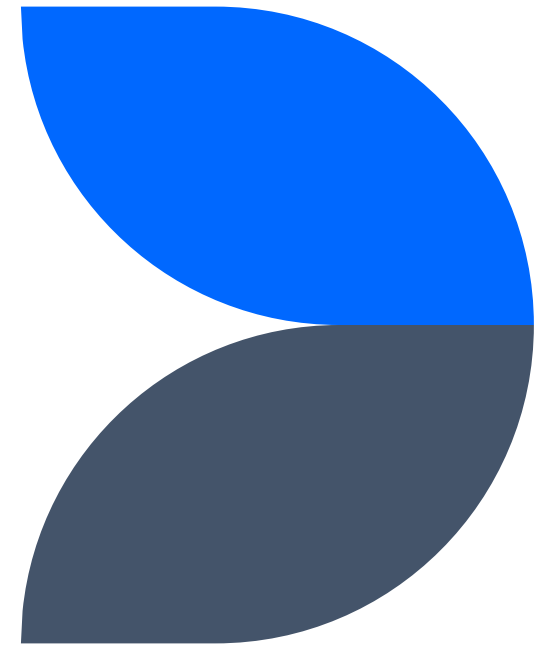


Cromagrama



Metodología

2. Detección de secciones



Detección de secciones

Habiendo traducido la señal de audio en una representación numérica que contempla las características importantes a analizar, es momento de elegir un criterio para la detección.

Detección de secciones

Habiendo traducido la señal de audio en una representación numérica que contempla las características importantes a analizar, es momento de elegir un criterio para la detección.

Para esta metodología, se propone el uso de **matrices de autosimilitud**.

Matrices de autosimilitud

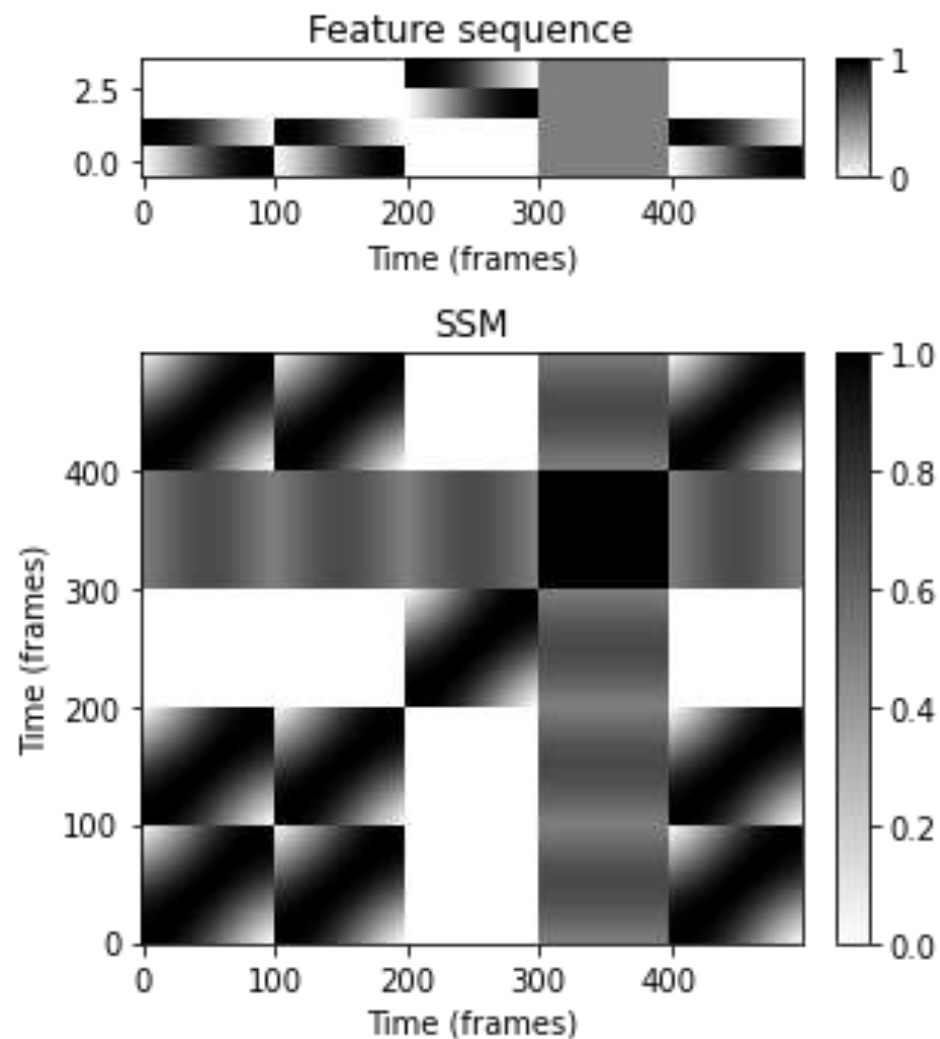
Teniendo un listado de vectores de características, las SSM permiten comparar **cada elemento de la secuencia contra todos los demás**:

$$\mathbf{S}(n, m) := s(x_n, x_m)$$

La distancia entre los vectores se mide a través del producto interno entre ambos:

$$s(x, y) := \langle x, y \rangle$$

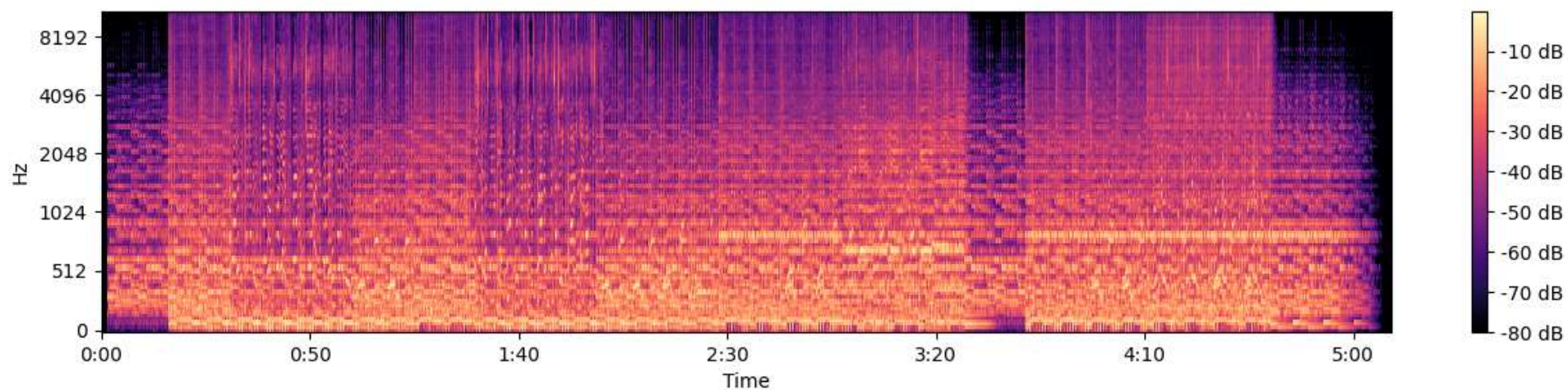
Matriz de autosimilitud



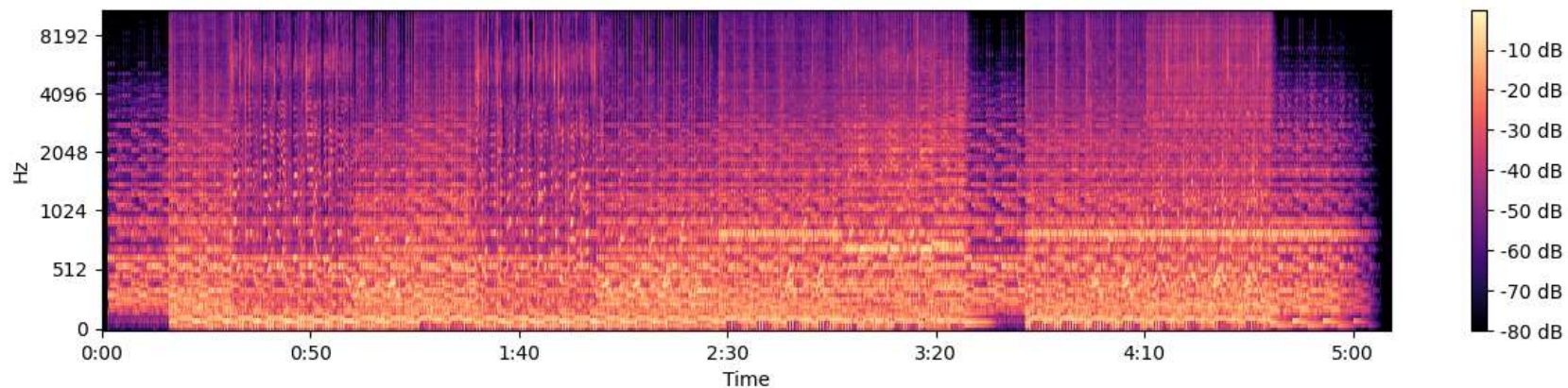
Caso de estudio

Coldplay - Yellow

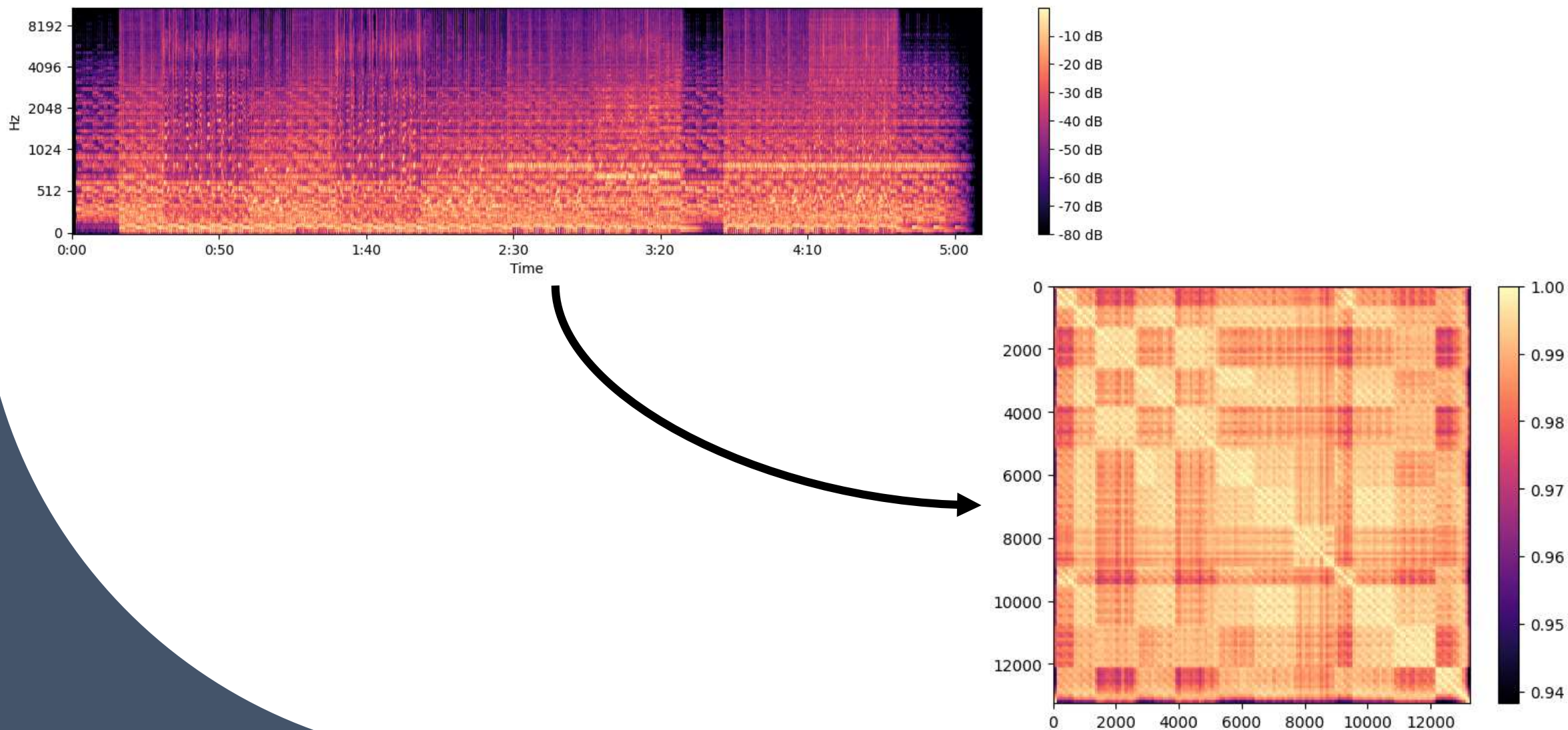
SSM desde espectrograma



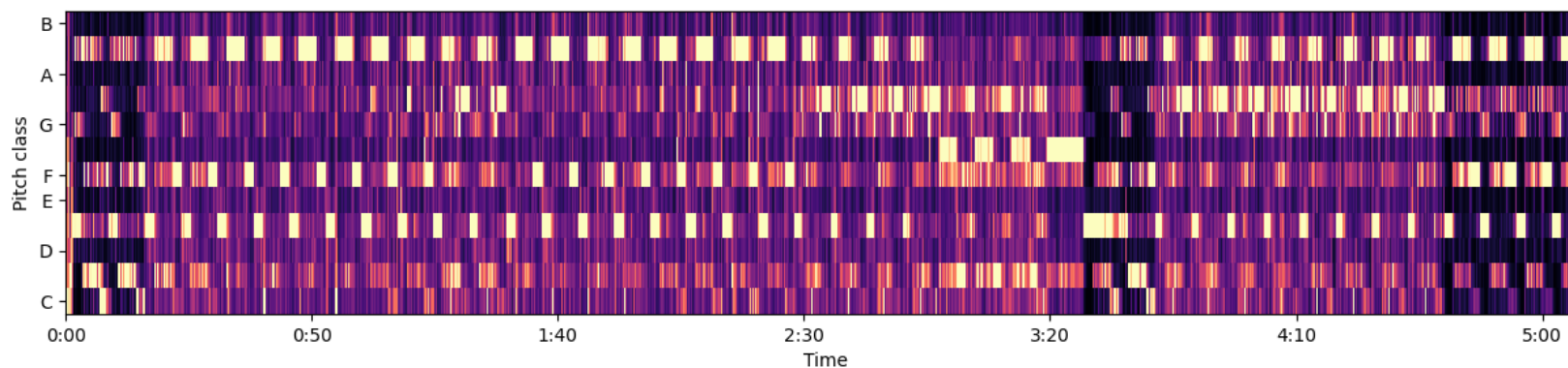
SSM desde espectrograma



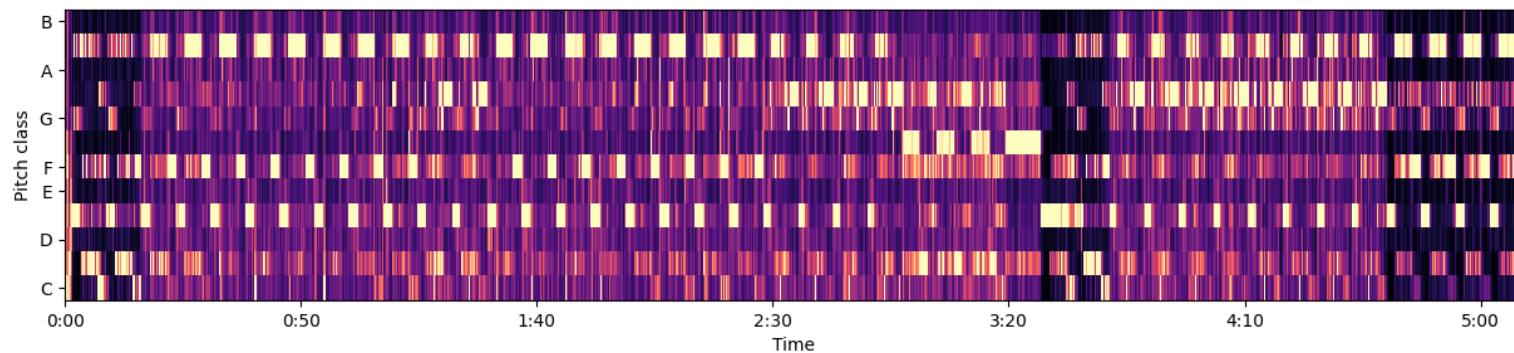
SSM desde espectrograma



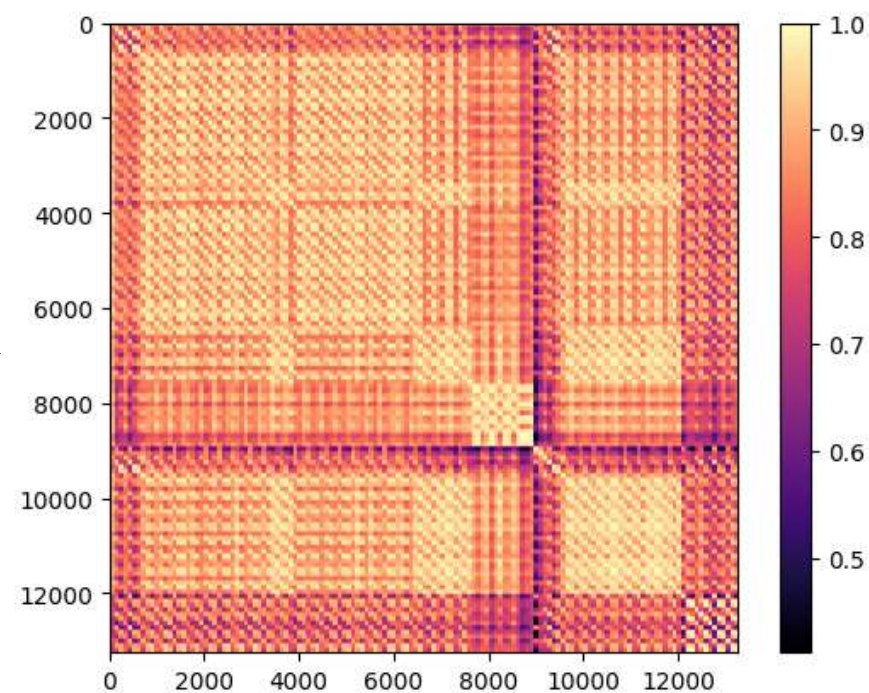
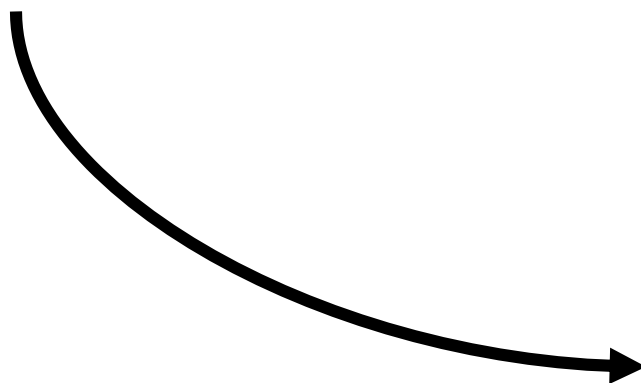
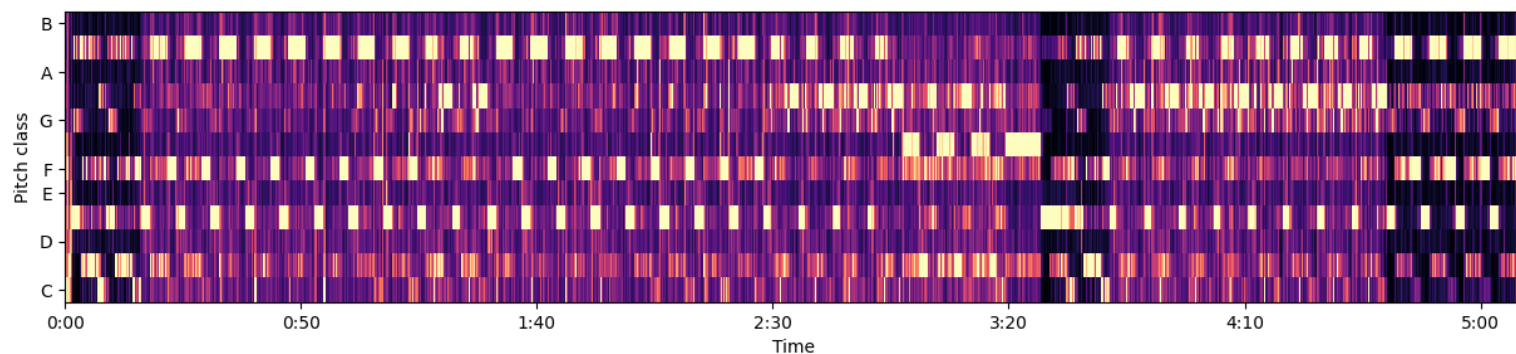
SSM desde cromagrama



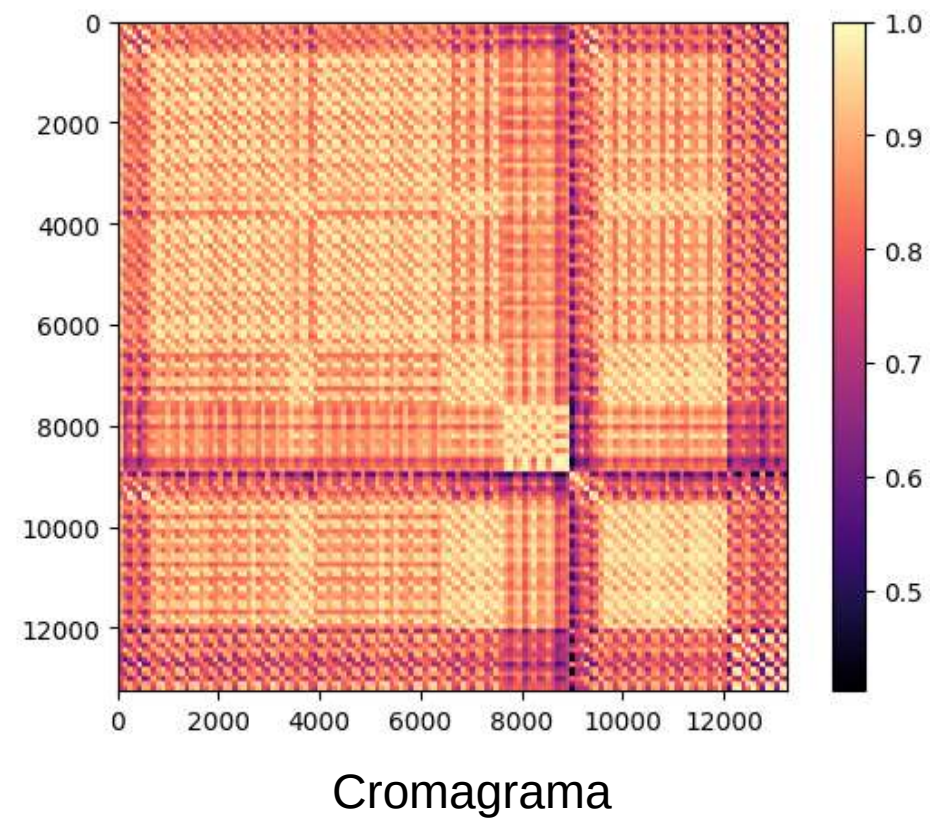
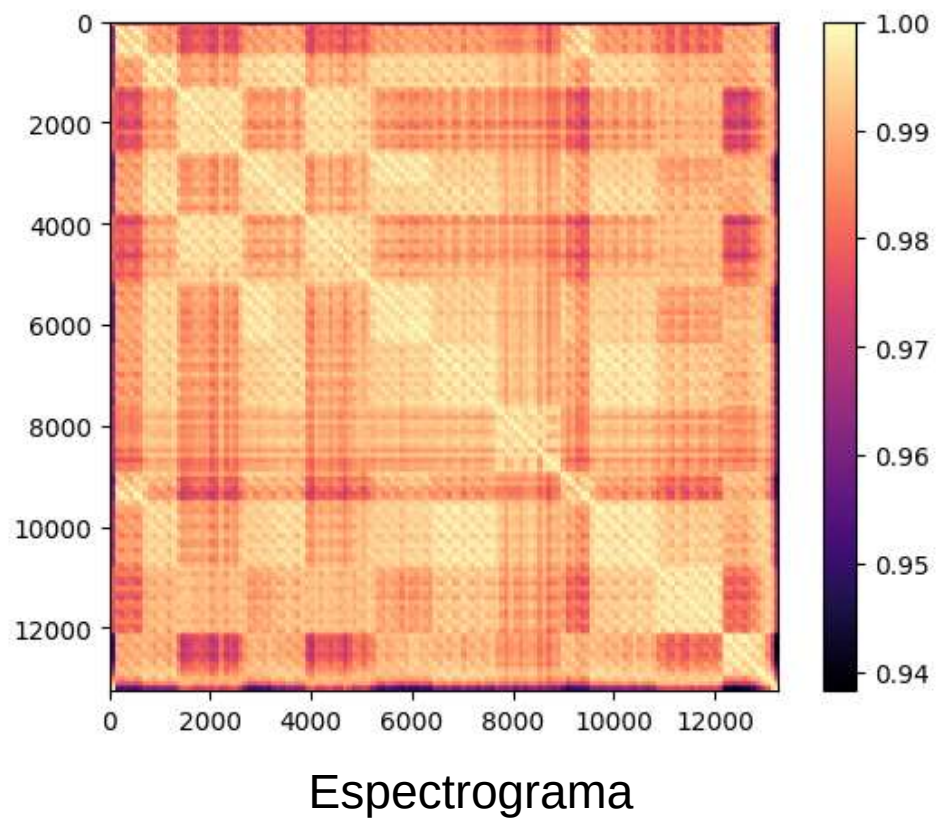
SSM desde cromagrama



SSM desde cromagrama



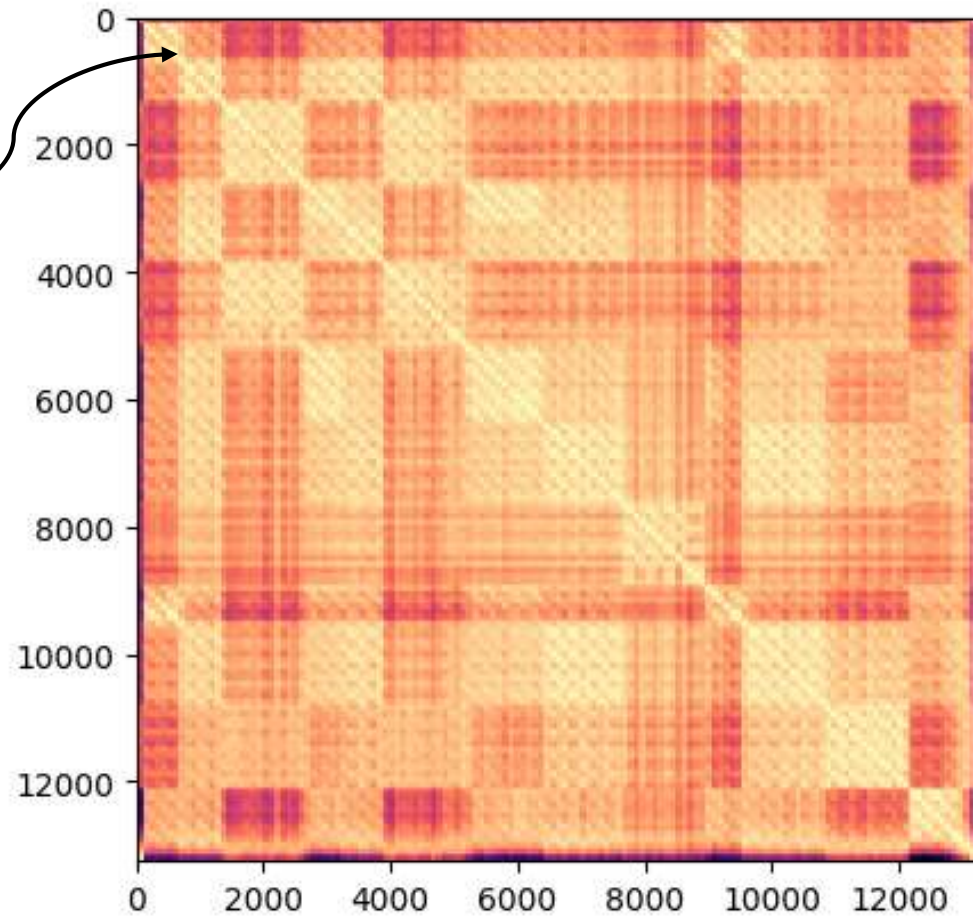
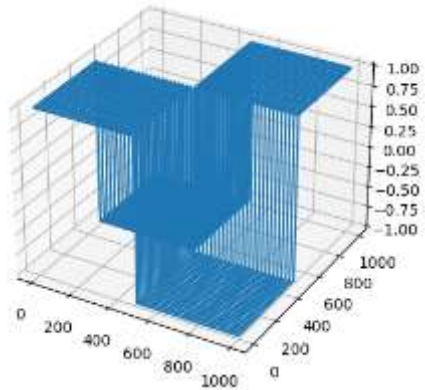
Comparativa



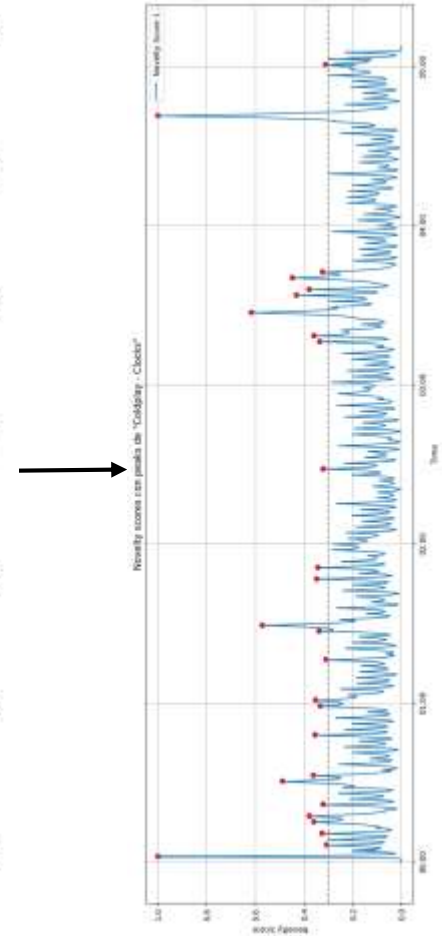
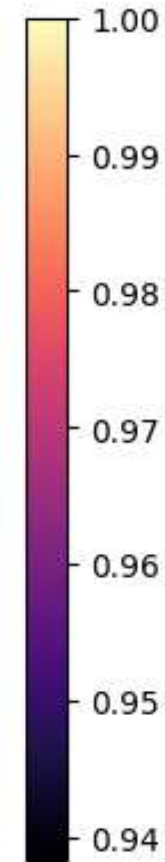
Novelty score (novedad)

A través de la utilización de un *kernel* (matriz más pequeña), se la utiliza como ventana y se desliza sobre la diagonal de la SSM en busca de cambios abruptos de “intensidad”.

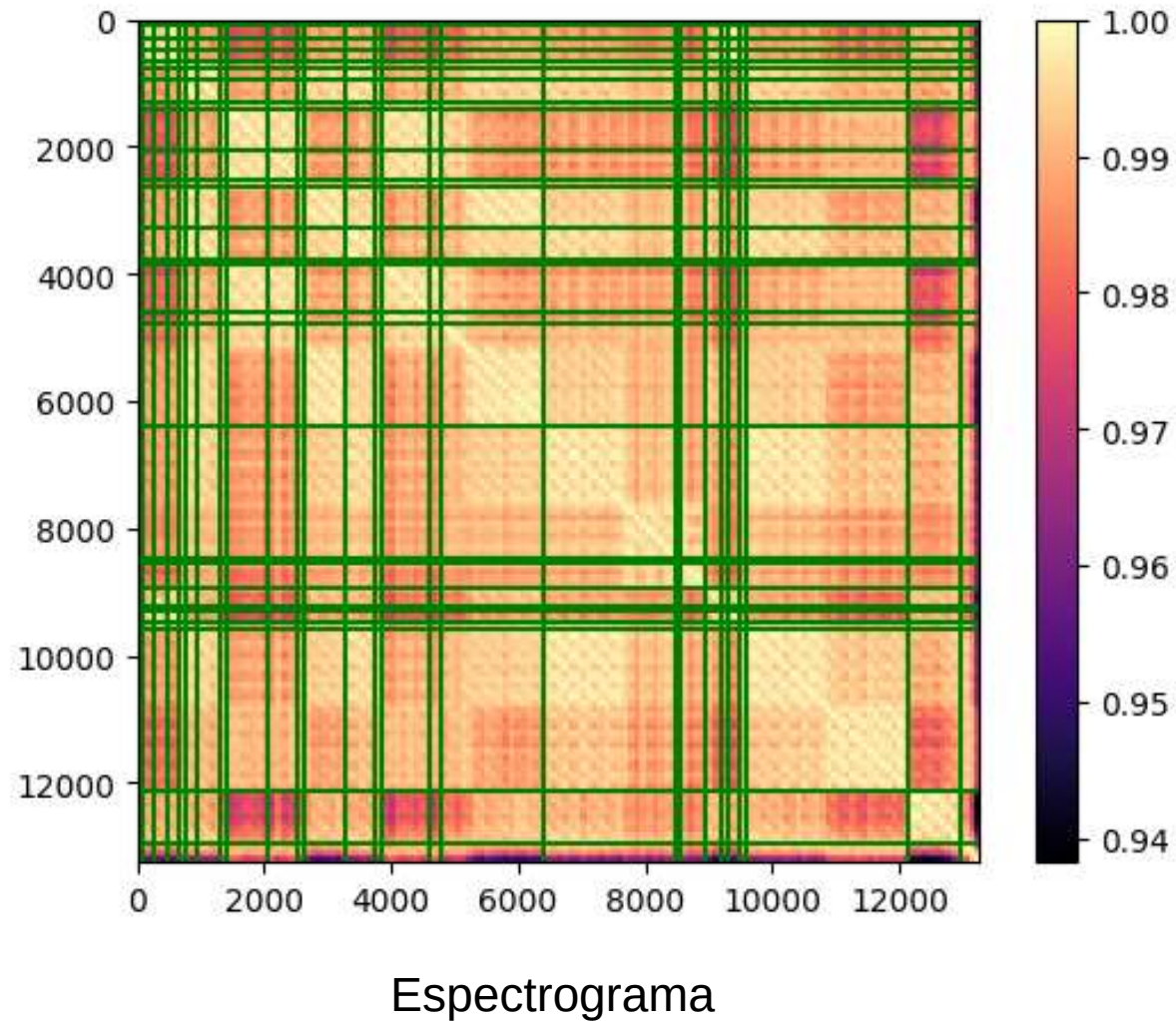
Puntaje por novedad



Espectrograma



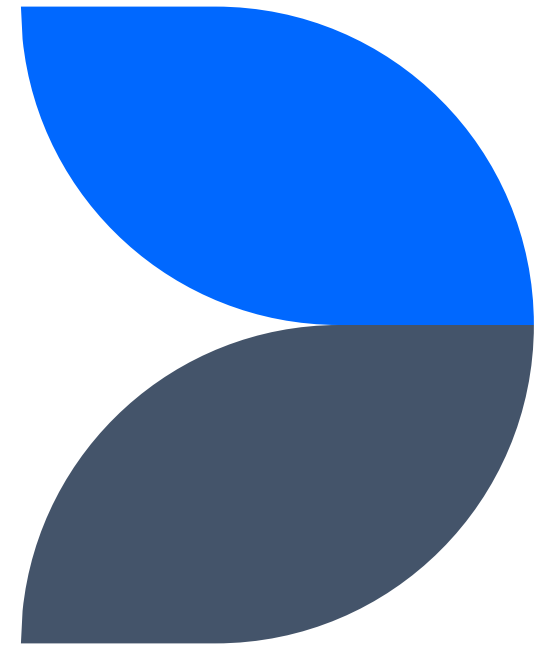
Bordes detectados



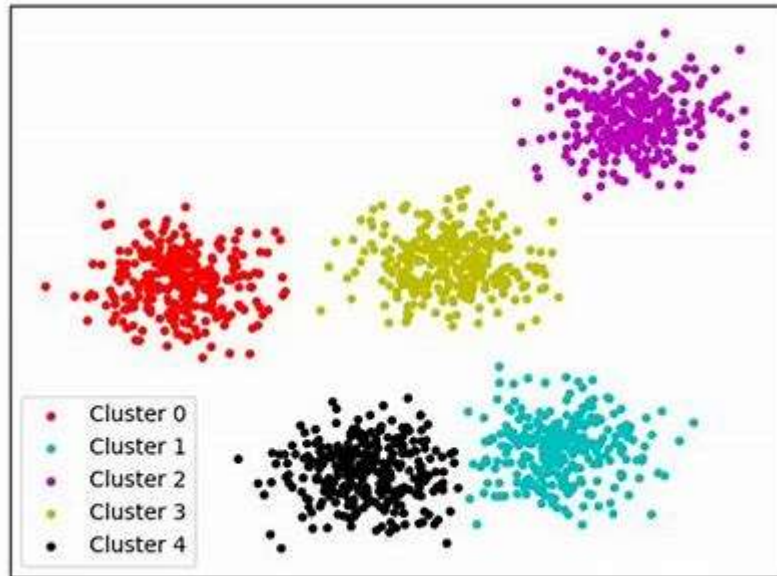
Cada línea se corresponde con un pico detectado en el "Novelty score".

Metodología

3. Segmentación y clustering

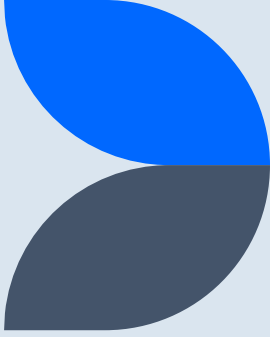


Segmentación y clustering



Método a través del cual se agrupan vectores que posean características similares. Aplicado a la metodología propuesta, cada vector representa una sección cuyas características son las componentes armónicas obtenidas desde el cromagrama y el espectrograma.

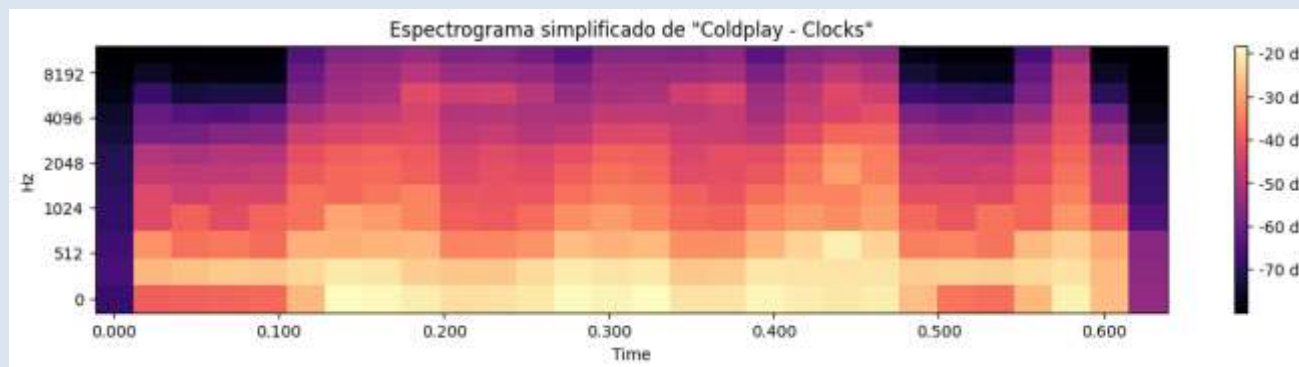
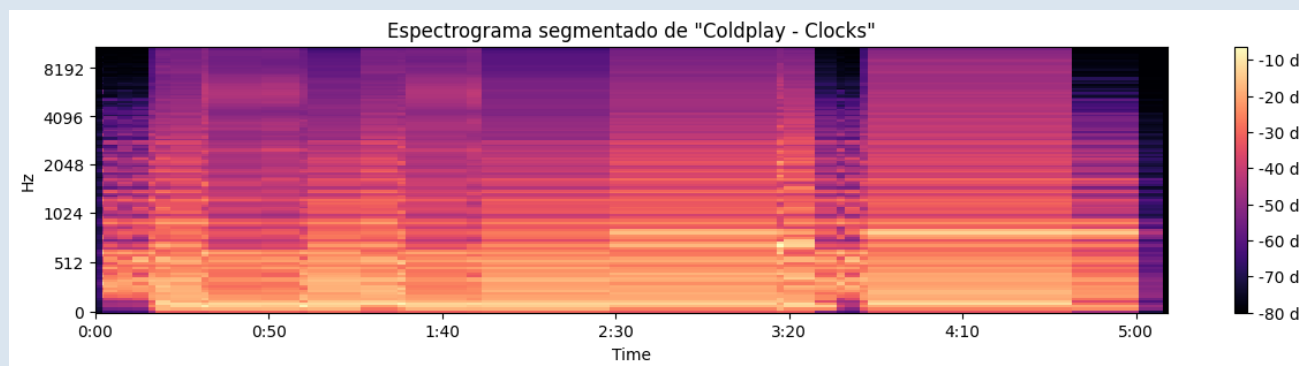
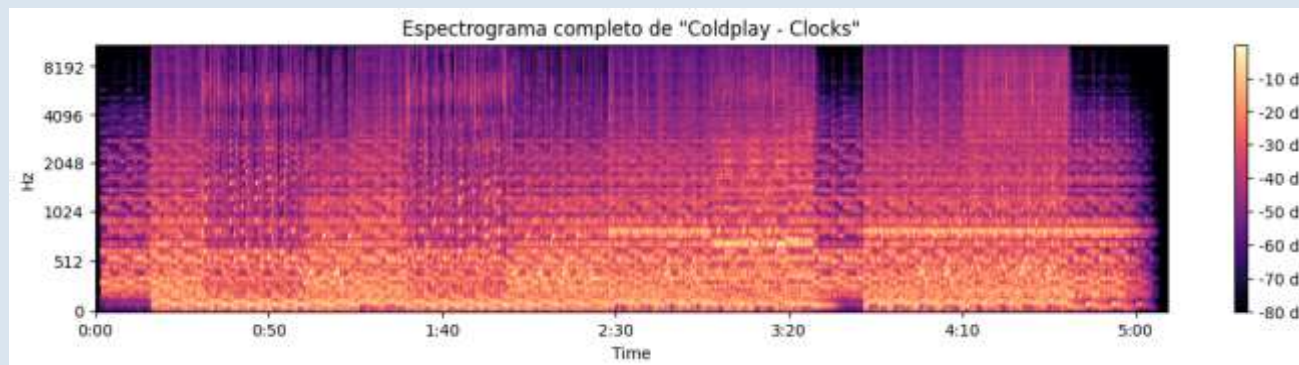
Formación de segmentos



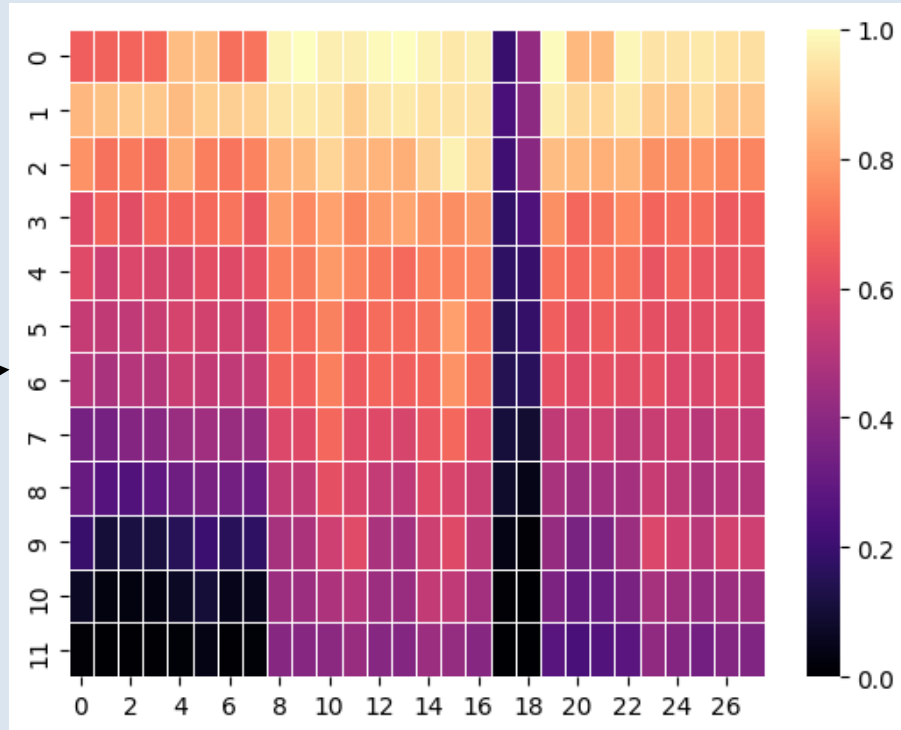
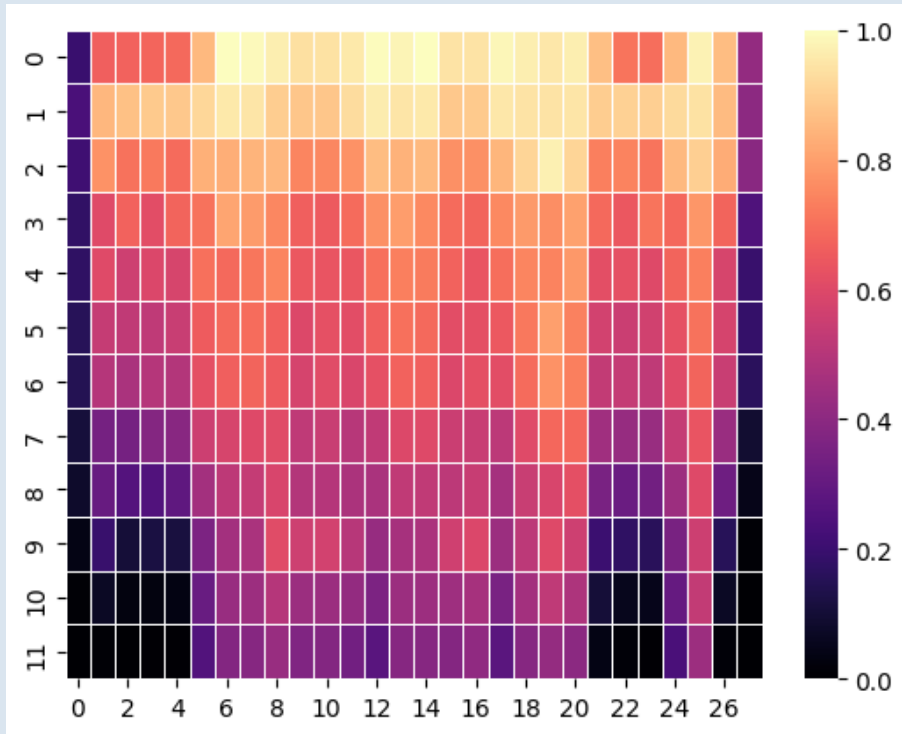
- Se agrupan todas las columnas (en el espectrograma o cromagrama) de acuerdo a los puntos detectados mediante el “Novelty score”
- Se calcula la media de cada banda para cada segmento
- Se realiza la clusterización

Formación de segmentos

Pasos aplicados para la conversión del espectro completo a una matriz reducida utilizada posteriormente para la segmentación.

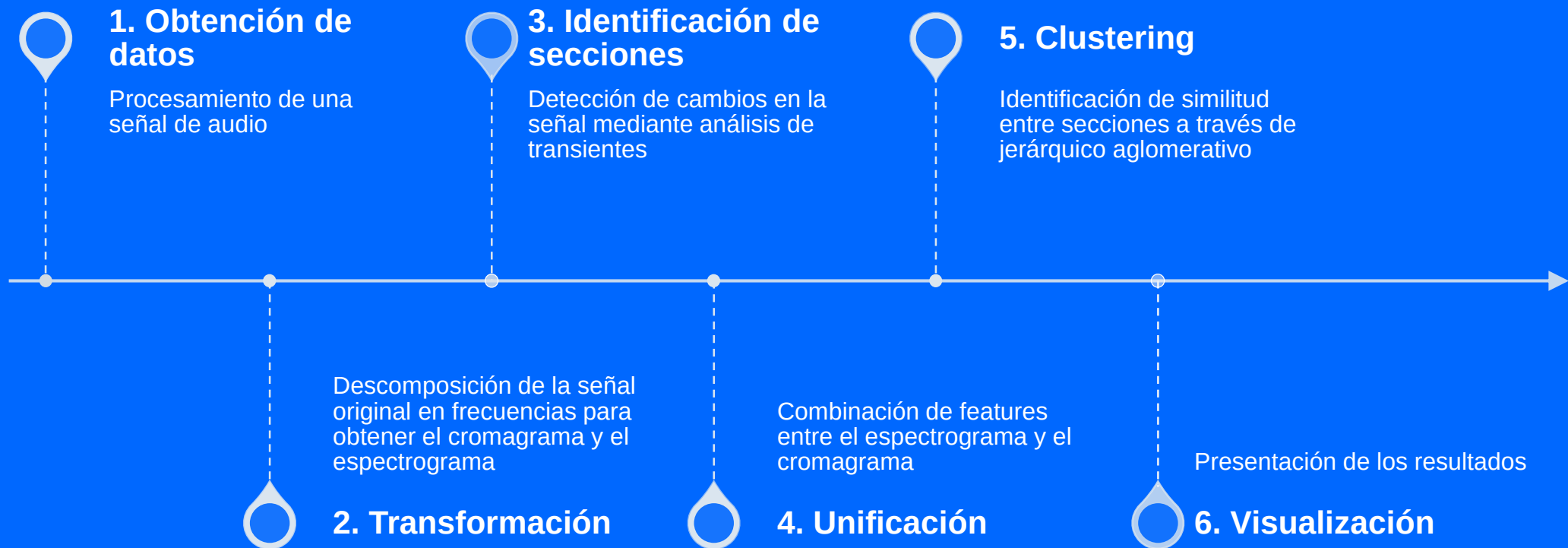


Clustering



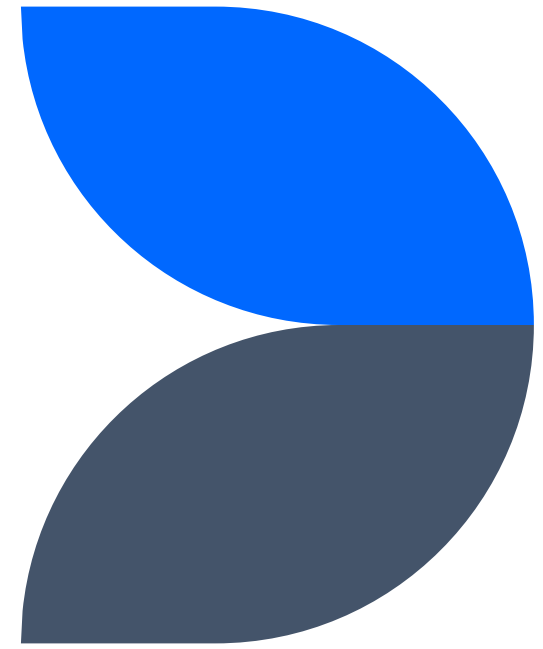
Aquí se observa una Interpretación visible de la aplicación de *clustering jerárquico aglomerativo*.

Resumen

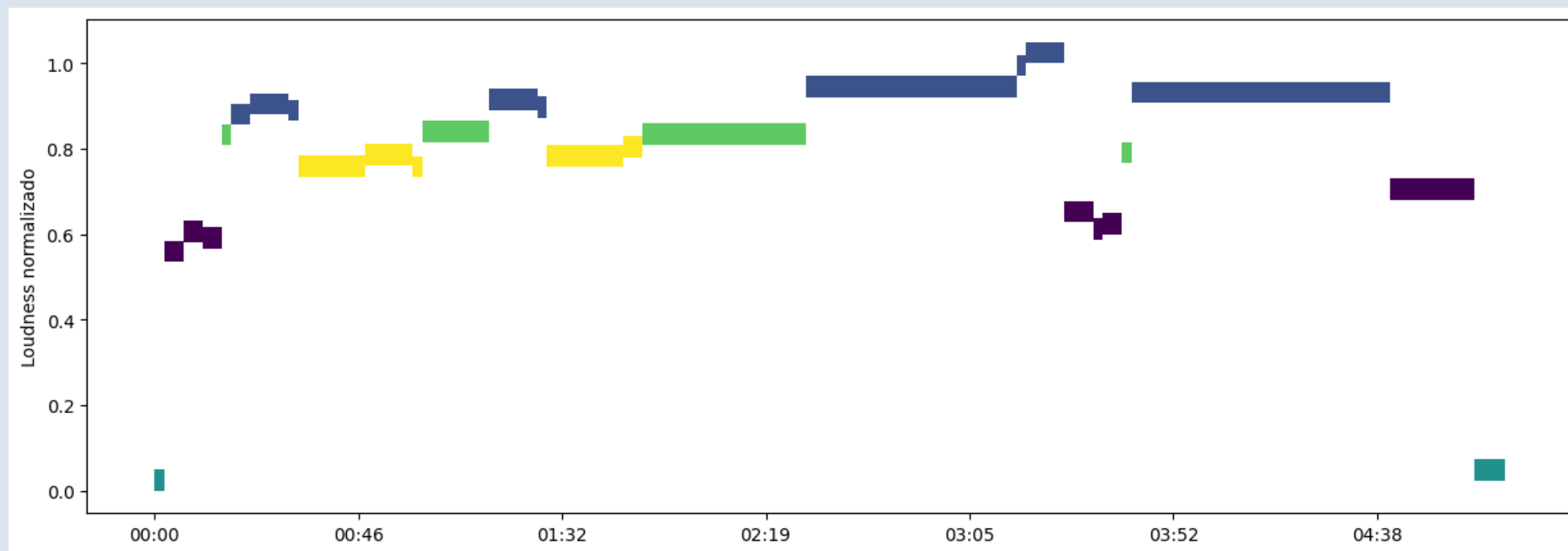


Resultados

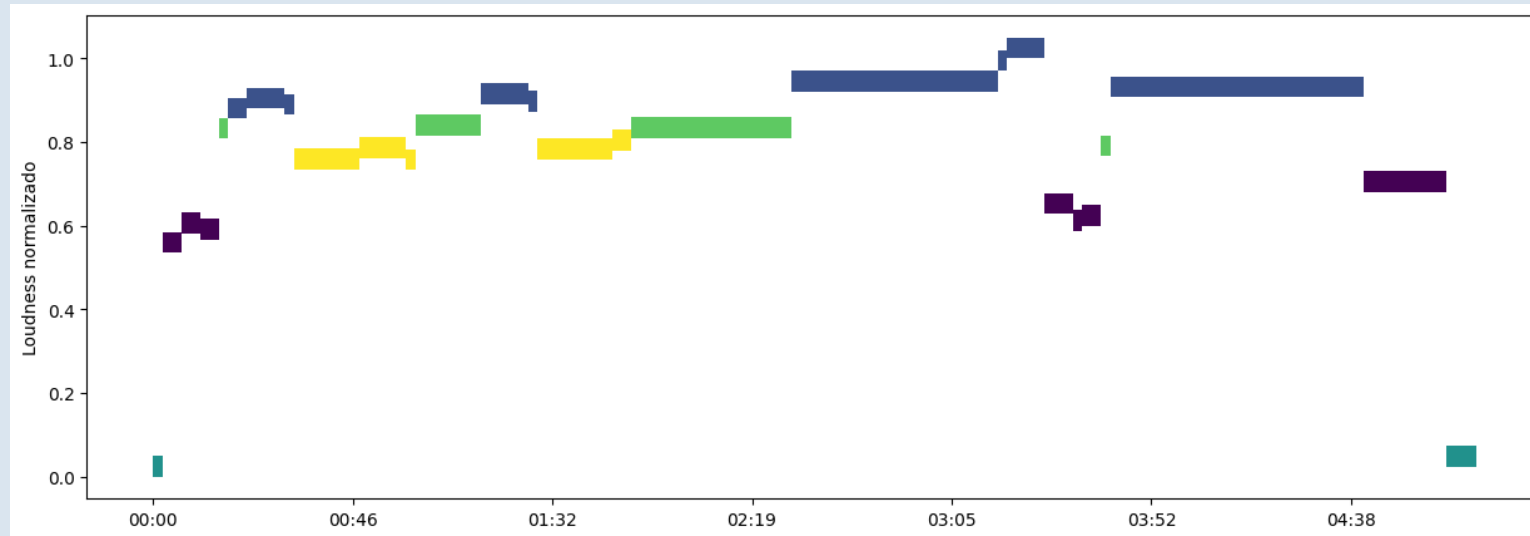
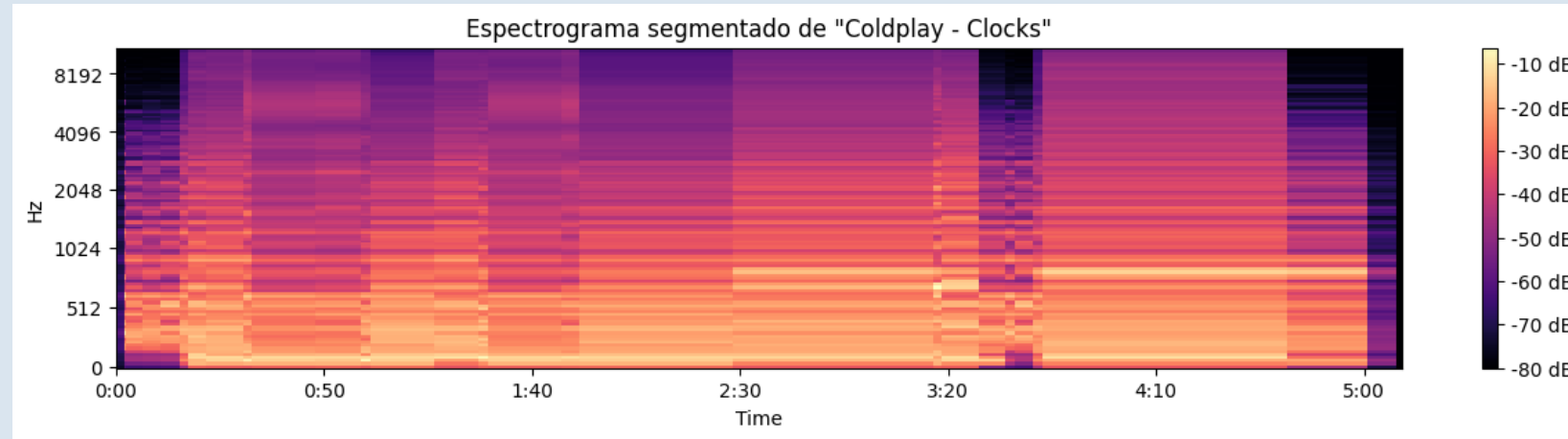
Visualización final



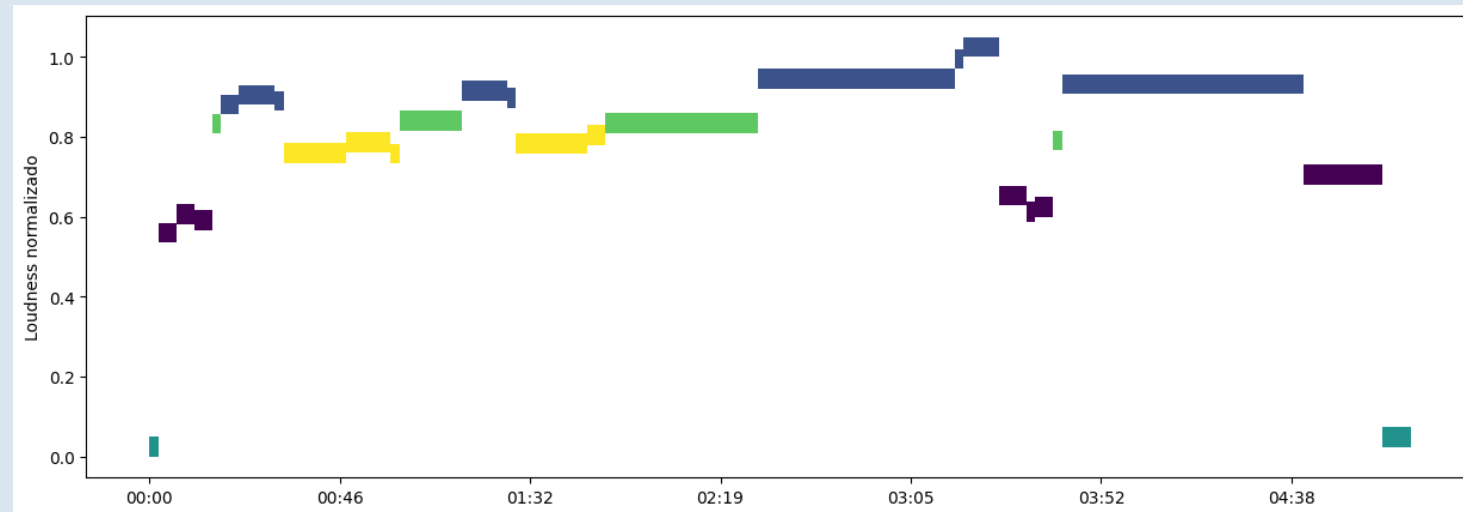
Timeline inicial



Timeline inicial

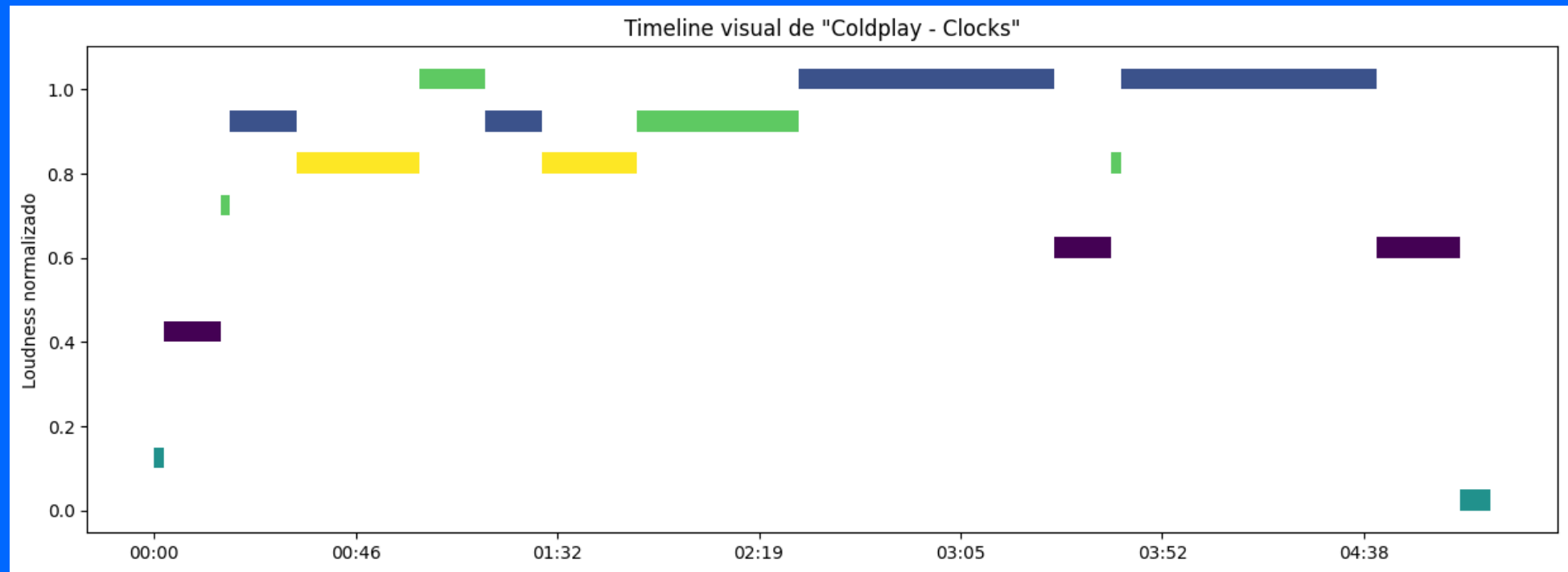


Timeline inicial



Última acción: Secciones contiguas pertenecientes al mismo *cluster* (color) se unifican para favorecer la legibilidad.

Timeline final



¡Muchas gracias!



UNIVERSIDAD NACIONAL
GUILLERMO BROWN